Solución de la pregunta 24

GEOMETRÍA · RAZÓN DE ÁREAS Y DE LADOS

Un triángulo de lados 6, 8 y 10 cm se reduce a un triángulo semejante de $6\ \text{cm}^2$ de área. ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo reducido?

A) 5 cm

B) $2{,}5$ cm

C) $\sqrt{6}$ cm

D) 10 cm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Área original**
   $\frac{6\cdot 8}{2} = 24$.
2. **Razones**
   Áreas $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$; lados $\frac{1}{2}$.
3. **Hipotenusa**
   $10 \cdot \frac{1}{2} = 5$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa la razón de áreas 1/4 para los lados.

C) Saca raíz al área.

D) Supone que la hipotenusa no cambia.

Idea clave. Razón de lados = √(razón de áreas).